Institut Universitaire des Sciences (IUS)

Faculté des Sciences de Technologie (FST)

TRAVAUX DIRIGÉS N°3

Adressage IPv4 et IPv6 avec Cisco Packet Tracer

Réseaux I

- **Nom et prénom :** Loovinsky CHARLES
- **Niveau :** L3 Informatique (Sciences Informatiques)
- **Date :** 8 novembre 2026
- **Professeur :** Ismael SAINT AMOUR

1. Description des résultats de la tâche

L'objectif de ce TD est de configurer des adresses IPv4 et IPv6 sur des machines reliées par un hub puis par un switch, avec Cisco Packet Tracer, et de vérifier que ces machines communiquent grâce à la commande ping.

1.2 Démarche suivie

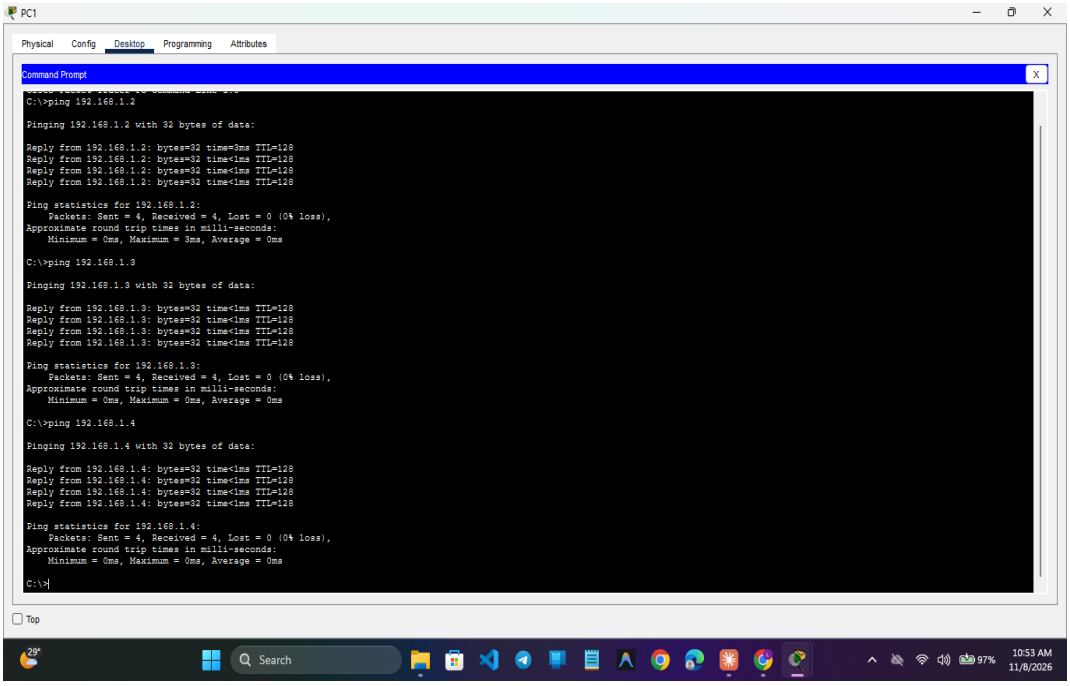
Pour réaliser ce TD, j'ai utilisé le logiciel Cisco Packet Tracer en suivant les étapes suivantes :

1. **Exemple guidé :** j'ai d'abord reproduit l'exemple du TD, une topologie en étoile avec un hub et 4 PC. Je l'ai configurée en IPv4, puis en IPv6 avec les adresses 2001:db8:1::X, et j'ai testé la communication avec la commande ping.
2. **Exercice 1 (hub, IPv4) :** j'ai créé une topologie en étoile avec un hub, 5 clients et un Admin. J'ai relié les appareils avec des câbles Copper Straight-Through. Les adresses IPv4 vont de 192.168.1.10 à 192.168.1.15, avec le masque 255.255.255.0. J'ai ensuite testé la connectivité depuis Admin avec la commande ping.
3. **Exercice 2 (switch, IPv4) :** j'ai créé une topologie en étoile avec un switch, 6 clients, un Admin et un serveur de messagerie (Server Mail). Les adresses IPv4 vont de 192.168.1.10 à 192.168.1.17, avec le masque 255.255.255.0. J'ai testé la connectivité depuis Admin avec ping.
4. **Exercice 3 (topologie au choix, IPv4) :** j'ai choisi la topologie avec hub et je l'ai configurée sur un autre réseau, 192.168.10.1 à 192.168.10.6. Les tests de ping ont été faits depuis Client1.
5. **Exercice 4 (hub, IPv6) :** j'ai configuré des adresses IPv6 sur la topologie de l'exercice 1, de 3000:159:1::1 à 3000:159:1::6, avec le préfixe /64. Les adresses IPv4 ont été conservées : c'est le Dual Stack. J'ai testé avec ping depuis Admin.
6. **Exercice 5 (switch, IPv6) :** j'ai configuré des adresses IPv6 sur la topologie de l'exercice 2, de 3000:159:1::1 à 3000:159:1::8, avec le préfixe /64, et j'ai testé avec ping depuis Admin.
7. **Exercice 6 (topologie au choix, IPv6) :** j'ai configuré la topologie de l'exercice 3 avec les adresses 3000:159:10::1 à 3000:159:10::6 et le préfixe /64, puis j'ai testé avec ping depuis Client1.

Remarques :

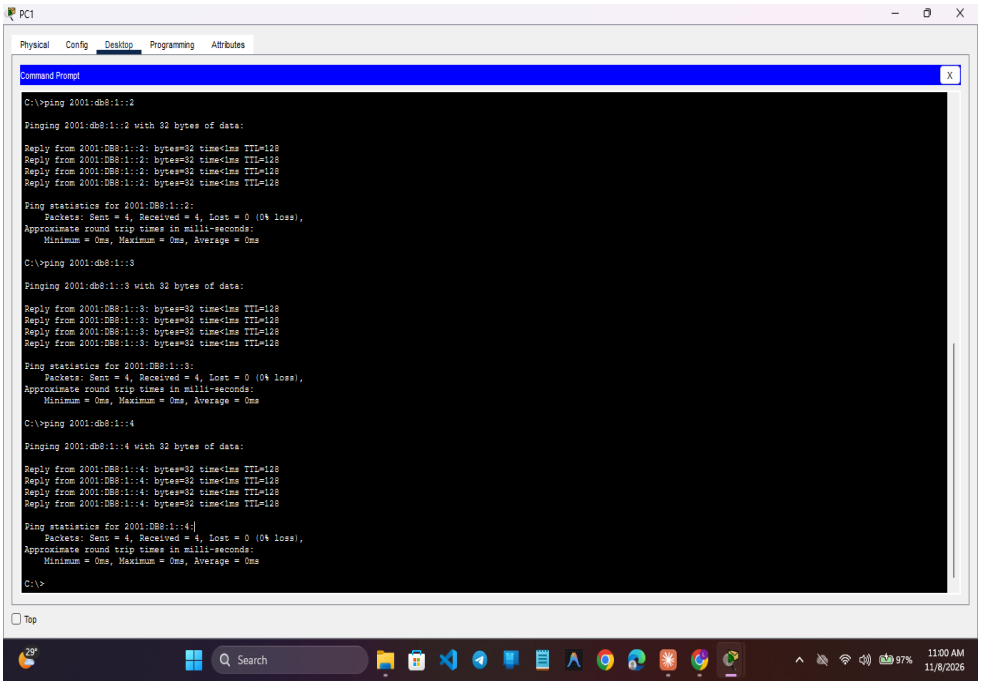
- Le tableau du TD contient 8 adresses alors que la topologie avec hub n'a que 6 machines. J'ai donc attribué les adresses dans l'ordre : d'abord les clients, puis Admin, et Server Mail pour la topologie avec switch.
- Les adresses IPv6 du tableau contenaient is9, que Packet Tracer a refusé car l'IPv6 s'écrit en hexadécimal. Je l'ai remplacé par 159 (voir la partie « Difficultés rencontrées » de la conclusion)

2. **Résultats de l'exécution des commandes**.
   2.1 Exemple guidé (hub, 4 PC)



Ping IPv4 depuis PC1 vers PC2, PC3 et PC4

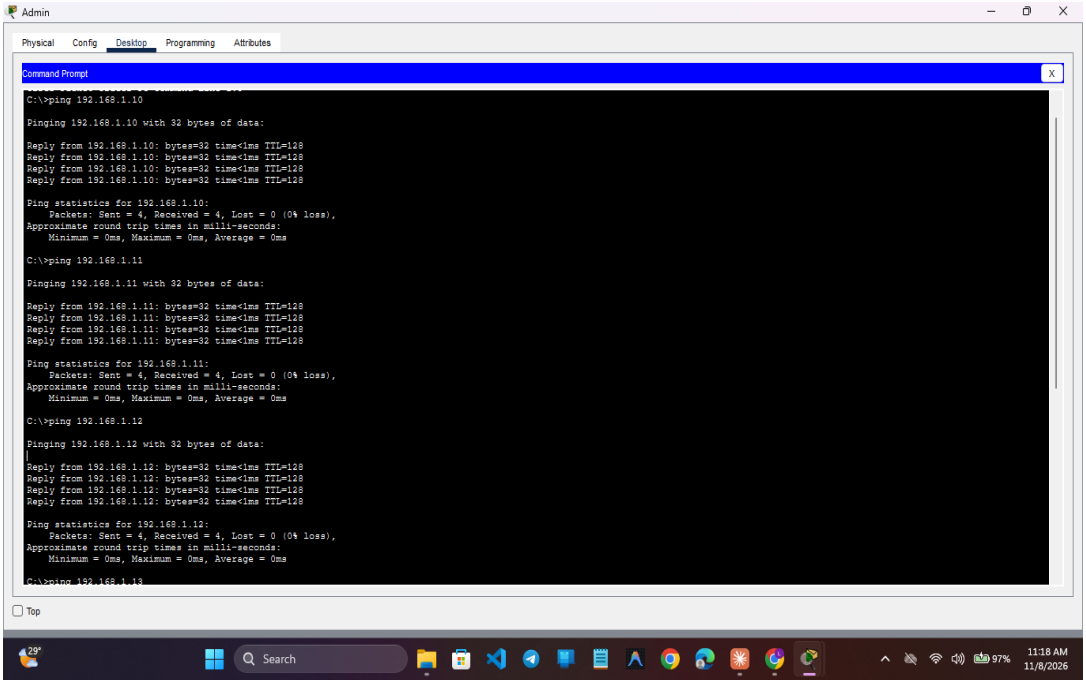
Depuis PC1 (192.168.1.1), j'ai exécuté ping 192.168.1.2, 192.168.1.3 et 192.168.1.4. Chaque commande envoie 4 paquets et reçoit 4 réponses, soit 0 % de perte : les trois PC sont joignables en IPv4.



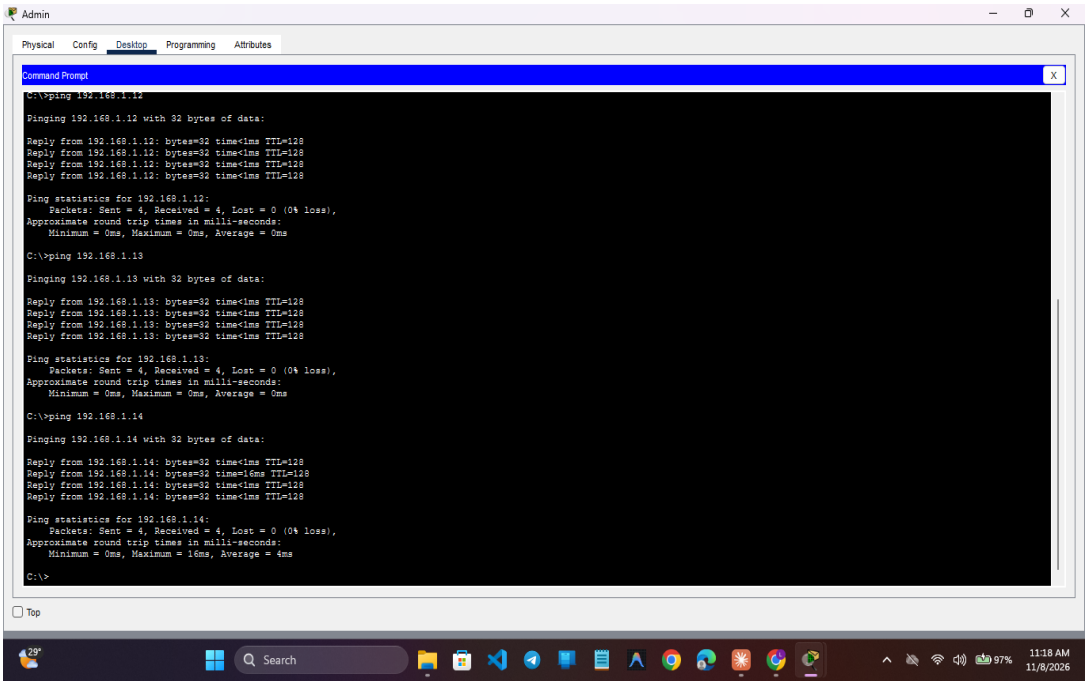
Ping IPv6 depuis PC1 vers PC2, PC3 et PC4

Depuis PC1 (2001:db8:1::1), j'ai exécuté ping 2001:db8:1::2, ::3 et ::4. Les 4 paquets de chaque commande sont reçus, soit 0 % de perte : la communication fonctionne aussi en IPv6.

2.2 Exercice 1 : hub, IPv4



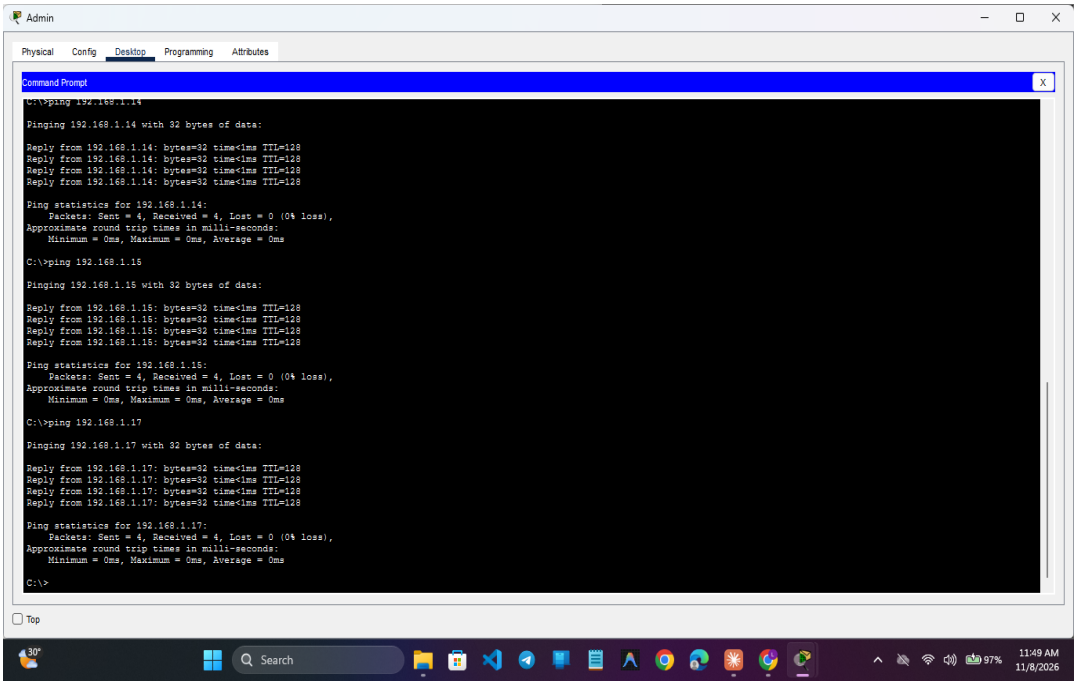
Ping depuis Admin vers 192.168.1.10, .11 et .12



Ping depuis Admin vers 192.168.1.12, .13 et .14

Depuis Admin (192.168.1.15), j'ai testé les cinq clients, de 192.168.1.10 à 192.168.1.14. Toutes les commandes affichent 4 paquets envoyés, 4 reçus et 0 % de perte : le hub transmet les paquets entre les machines. La fenêtre défilant, le test est présenté sur deux captures.

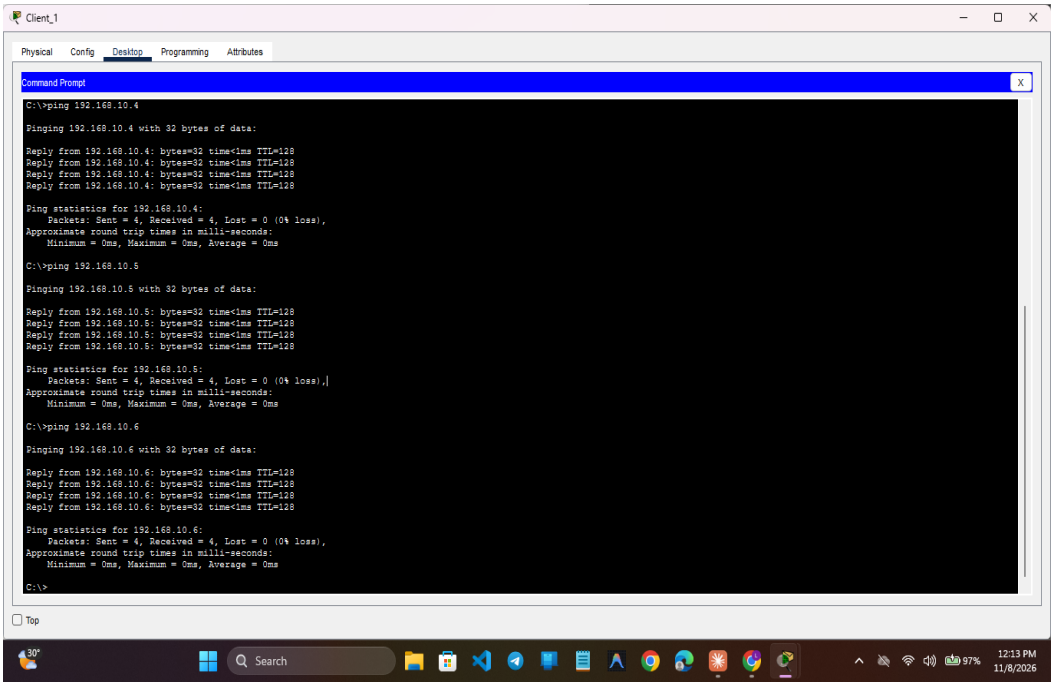
2.3 Exercice 2 : switch, IPv4



Ping depuis Admin vers 192.168.1.14, .15 et .17 (switch)

Sur la topologie avec switch, j'ai testé depuis Admin (192.168.1.16). Cette capture montre les pings vers 192.168.1.14, 192.168.1.15 et 192.168.1.17 (Server Mail) : 4 paquets reçus sur 4 à chaque fois, soit 0 % de perte. Le serveur est donc joignable comme les clients.

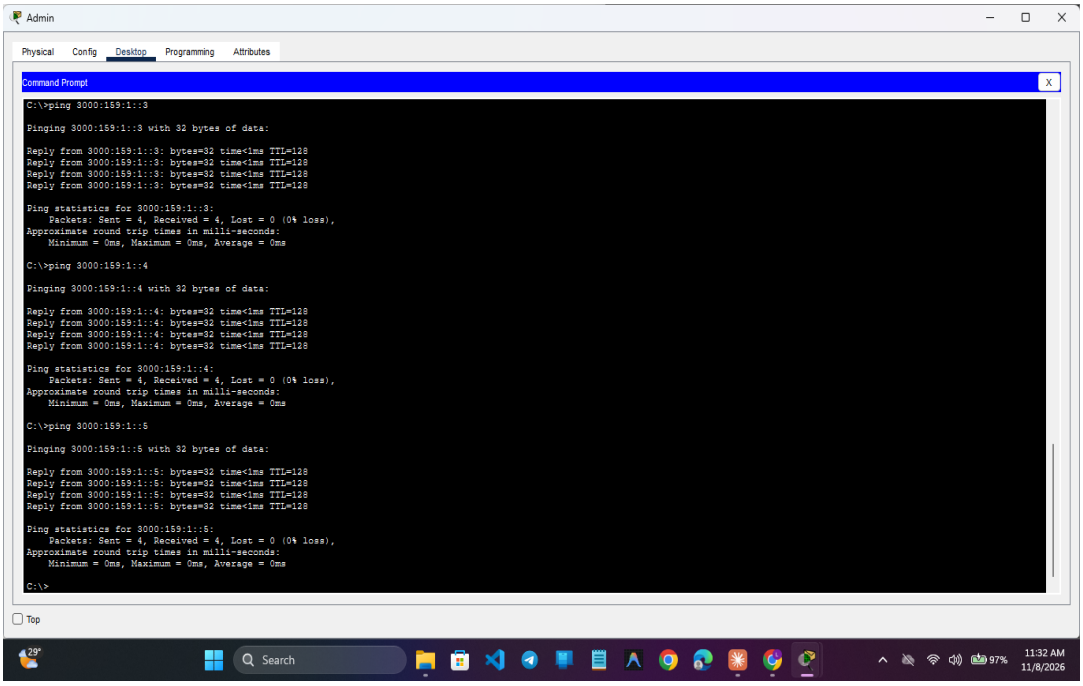
2.4 Exercice 3 : hub de mon choix, IPv4



Ping depuis Client_1 vers 192.168.10.4, .5 et .6

J'ai choisi la topologie avec hub sur le réseau 192.168.10.0. Depuis Client_1 (192.168.10.1), les pings vers 192.168.10.4, 192.168.10.5 et 192.168.10.6 (Admin) réussissent : 4 paquets reçus sur 4, 0 % de perte.

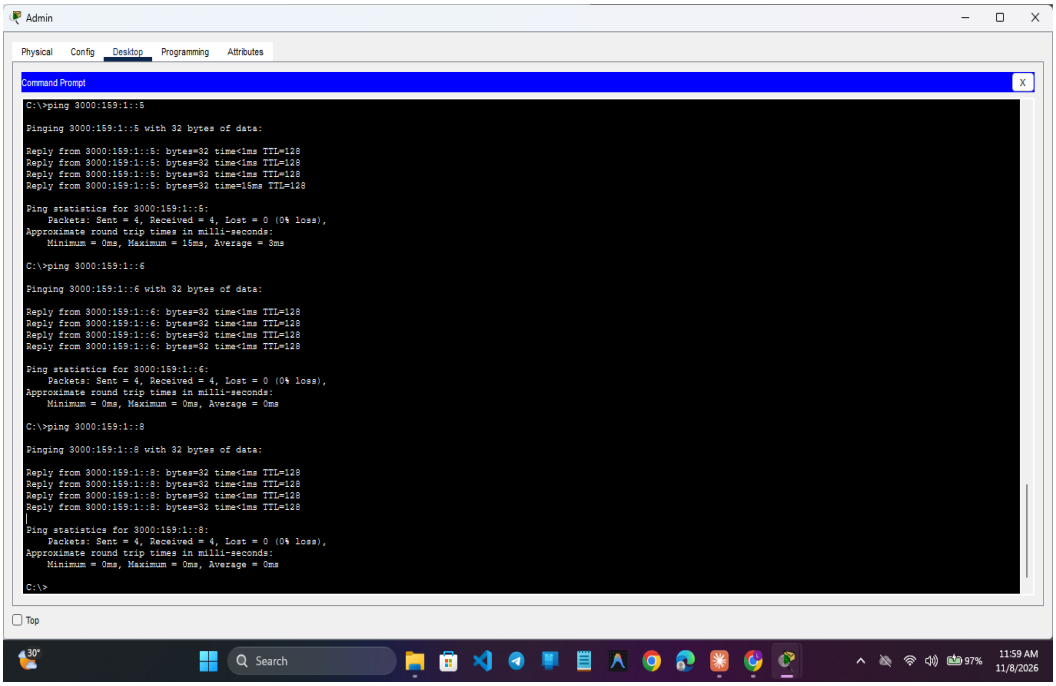
2.5 Exercice 4 : hub, IPv6



Ping IPv6 depuis Admin vers 3000:159:1::3, ::4 et ::5

Admin (3000:159:1::6) teste les clients en IPv6. Cette capture montre les pings vers 3000:159:1::3, ::4 et ::5 : 4 paquets reçus sur 4, soit 0 % de perte.

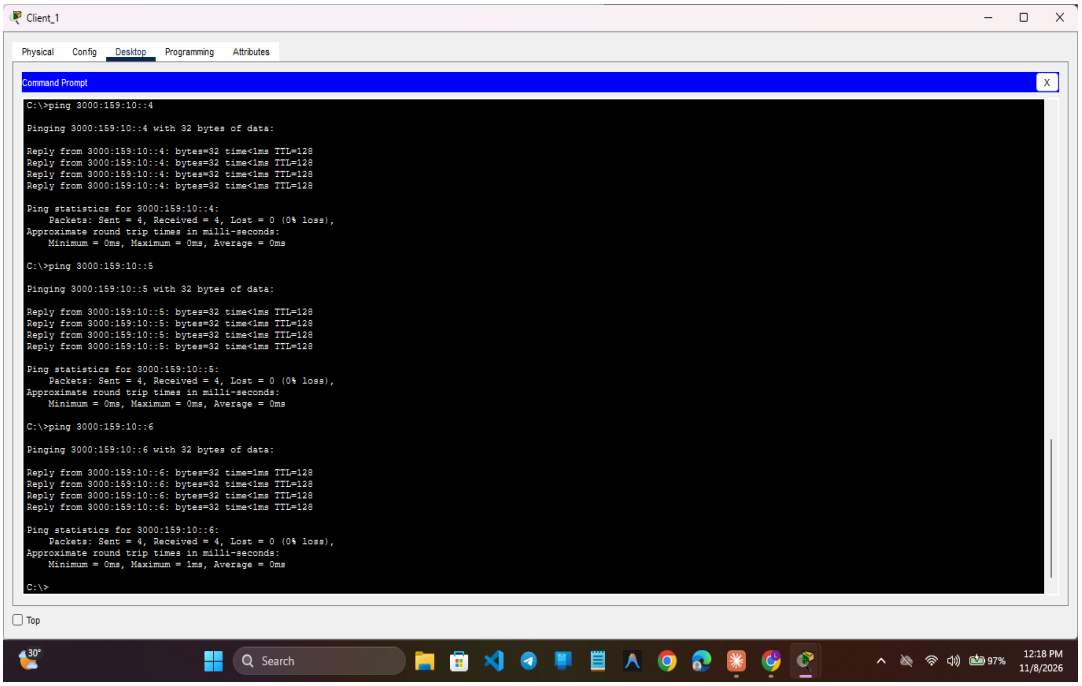
2.6 Exercice 5 : switch, IPv6



Ping IPv6 depuis Admin vers 3000:159:1::5, ::6 et ::8

Sur la topologie avec switch, Admin (3000:159:1::7) teste les machines en IPv6. Cette capture montre les pings vers ::5, ::6 et ::8 (Server Mail) : 4 paquets reçus sur 4, soit 0 % de perte.

2.7 Exercice 6 : hub de mon choix, IPv6



Ping IPv6 depuis Client_1 vers 3000:159:10::4, ::5 et ::6

Sur la topologie de l'exercice 3, Client_1 (3000:159:10::1) teste les machines en IPv6. Les pings vers 3000:159:10::4, ::5 et ::6 réussissent : 4 paquets reçus sur 4, 0 % de perte.

3. Conclusions

3.1 Ce que j'ai appris

Ce TD m'a permis de mettre en pratique le cours sur l'adressage dans Cisco Packet Tracer :

- Une adresse **IPv4** fait 32 bits et s'écrit en notation décimale pointée (par exemple 192.168.1.10). Avec le masque 255.255.255.0, les machines d'un même réseau 192.168.1.0 peuvent communiquer.

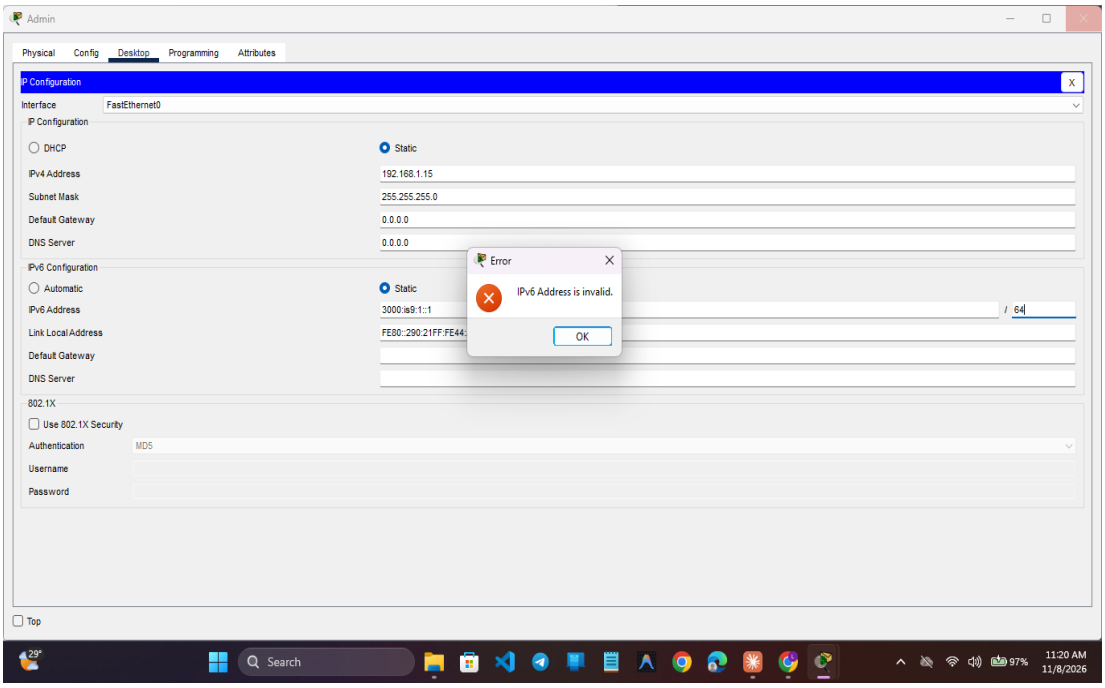
- Une adresse **IPv6** fait 128 bits et s'écrit en **hexadécimal** (chiffres de 0 à 9 et lettres de a à f), avec le préfixe /64 et l'abréviation « :: ».
- Chaque interface IPv6 possède une adresse **link-local** (FE80::...), générée automatiquement.
- Le **Dual Stack** permet de configurer IPv4 et IPv6 en même temps sur une même machine.
- Un **hub** (couche 1, Physique) et un **switch** (couche 2, Liaison de données) relient tous deux des machines en étoile, mais le switch utilise les adresses MAC.
- La commande **ping**, qui utilise le protocole ICMP, sert à vérifier la communication entre deux machines.

3.2 Réussite de la tâche

La tâche est réussie. Les six exercices et l'exemple guidé ont été réalisés. Dans toutes les captures présentées, les pings en IPv4 et en IPv6 affichent 4 paquets reçus sur 4, soit 0 % de perte, sur la topologie avec hub comme sur celle avec switch.

3.3 Difficultés rencontrées et solutions

Difficulté 1 : adresse IPv6 invalide. En saisissant l'adresse du tableau du TD, 3000:is9:1::1, Packet Tracer a affiché l'erreur « IPv6 Address is invalid » (Figure ci-dessous). La cause est que l'IPv6 s'écrit en hexadécimal, et les lettres « i » et « s » n'appartiennent pas à ce système (seules les lettres a à f sont admises).



Solution : j'ai remplacé « is9 » par << 159 >> ce qui donne l'adresse valide 3000:159:1::X. J'ai gardé ce préfixe pour toutes les adresses IPv6 du TD, afin que les machines restent dans le même réseau.

Difficulté 2 : tableau du TD. Le tableau donne 8 adresses alors que la topologie avec hub n'a que 6 machines. J'ai attribué les adresses dans l'ordre : d'abord les clients, puis Admin, puis Server Mail dans la topologie avec switch.

Difficulté 3 : adresse d'Admin. Au départ, j'avais saisi l'adresse ::1 sur Admin, qui était déjà prévue pour Client1. Je l'ai corrigée en ::6 pour éviter un doublon d'adresse.